UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ROBÓTICA 1 2026

TRABAJO FINAL INTEGRADOR:
FANUC M10iD/12 para soldadura

GRUPO N°2 - Integrantes:

- Luciano Albanez (Legajo: 13185)
- Mario Papetti (Legajo: 11807)
- Ignacio Torres (Legajo: 13621)
- Joaquin Jofre (Legajo: 13473)

Docentes:

- Carolina Diaz Baca
- Franco Gassibe

Resumen

El presente documento tiene como objetivo el estudio de un caso puntual de aplicación de carácter industrial implementando adecuadamente un manipulador y su herramienta. En el mismo se encuentra más a detalle el tipo de manipulador implementado para el caso de estudio, definiendo sus parámetros estructurales tanto del manipulador cómo del entorno de trabajo, sensores y actuadores pertinentes, análisis cinemáticos directos e inversos para sus poses cartesianas y articulares, además se agrega la planificación de trayectoria para dicho caso de aplicación y una simulación en 3D del robot haciendo la aplicación antes mencionada. El mismo desarrollo con todos los elementos y archivos pertinentes para el mismo se encuentra en el repositorio del proyecto desde este link, también se encuentra en la parte de Anexos.

Índice

Resumen **2**
Introducción **4**
Especificaciones **5**
Robot **8**
Parámetros Denavit - Hartenberg **8**
Cinemática Directa **10**
Determinación del espacio de trabajo 10
Mapeo del plano XZ 10
Mapeo del plano XY 10
Combinación de vistas 11
Cinemática Inversa **12**
Funciones principales del programa 12
Solución única 12
Múltiples soluciones 13
Bloques de validación 15
Verificación de ikine con cinemática directa 15
Corrección de saltos 15
Verificación de límites articulares 15
Verificación de soluciones repetidas 15
Salto máximo entre muestras 16
Relación de velocidades **16**
Singularidades a partir del determinante simbólico 16
1. Singularidades de muñeca 17
2. Singularidades del brazo 17
Planificación de trayectorias **19**
Proceso a realizar 19
Posicionamiento del TCP 19
Cálculo de trayectorias 19
Espacio cartesiano 20
Espacio articular 21
Trayectoria completa 22
Simulación y gráficas **23**
Sensores y actuadores 24
Actuadores 24
Sensores 25
Conclusión **27**
Referencias **28**
Anexos **29**

Introducción

Para el desarrollo del trabajo se seleccionó al manipulador serie de 6 grados de libertad, siendo el fabricante la empresa **FANUC** con modelo **M10iD/12** (*Figura 1*) para llevar a cabo la tarea de soldadura por medio MIG/MAG (*Figura 2*), donde recibe la pieza a soldar posicionada y sujetada manualmente por operarios, en la Figura 3 se puede observar una representación de la idea.



Figura 1: *Brazo robótico FANUC M10iD/12 de 6 gdl.*



Figura 2: *Antorcha PSF-315 para soldaduras MIG/MAG cómo TCP.*

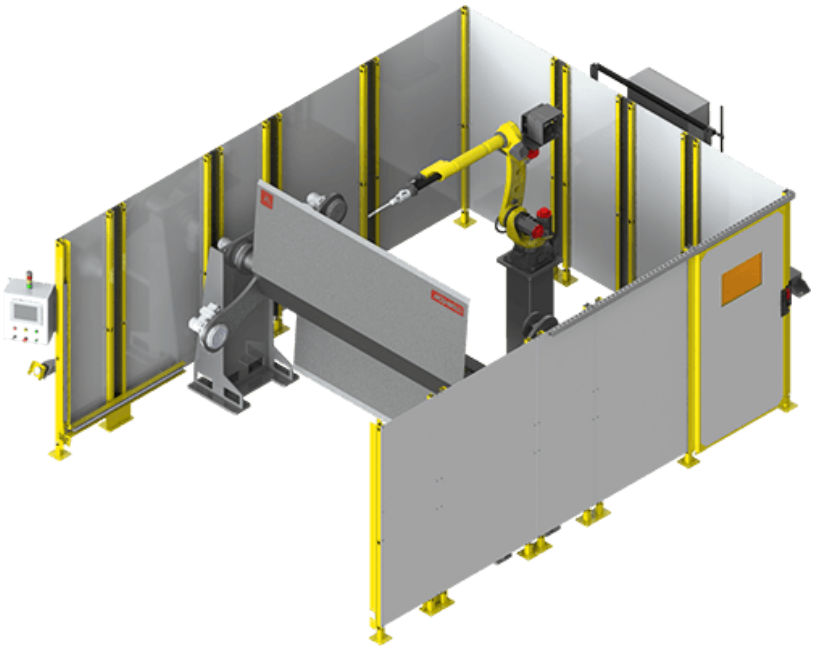


Figura 3: *Modelo virtual y representativo de la tarea industrial a realizar.*

Especificaciones

El manipulador en cuestión de 6 grados de libertad se encuentra dentro de la clasificación cómo un robot de cadena cinemática abierta ya que no cuenta con eslabones que sus extremos convergen al tool center point (TCP), por lo que difiere el análisis cinemático de los robots de cadena cinemática cerrada (robots paralelos) ya que no se encuentra en el alcance del curso.

El modelo M10iD posee 6 articulaciones rotacionales que vinculan cada eslabón anterior desde la base del robot hasta la brida de acoplamiento del TCP

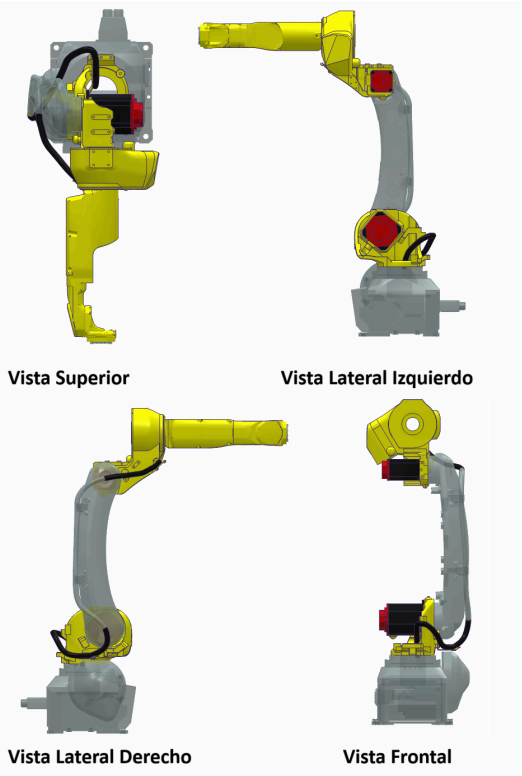


Figura 4: *Distintas vistas del robot.*

Según las especificaciones que el fabricante muestra en la hoja de datos del robot los rangos de movimiento de cada articulación (joints) se presentan en la Figura 5.

M-10*i*D/12 (Hollow wrist)

Controlled axes	Repeatability (mm)	Mechanical weight (kg)	Motion range (°)					
			J1	J2	J3	J4	J5	J6
6	± 0.02*	145	340 (370)	235	455	380	280 (360) *21)	540 (900) *21)

Figura 5: *Rango de movimiento en grados de cada articulación.*

El espacio de trabajo según el fabricante es propició para llevar a cabo el trabajo de unión por soldadura. A continuación se presentan dos vistas del espacio de trabajo, una lateral (*Figura 6*) y otra vista superior (*Figura 7*).

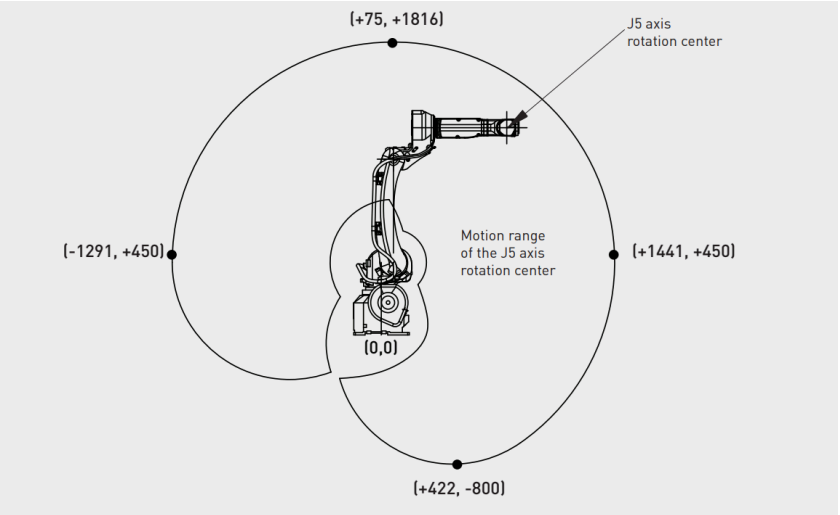


Figura 6: *Espacio de trabajo en vista lateral del manipulador.*

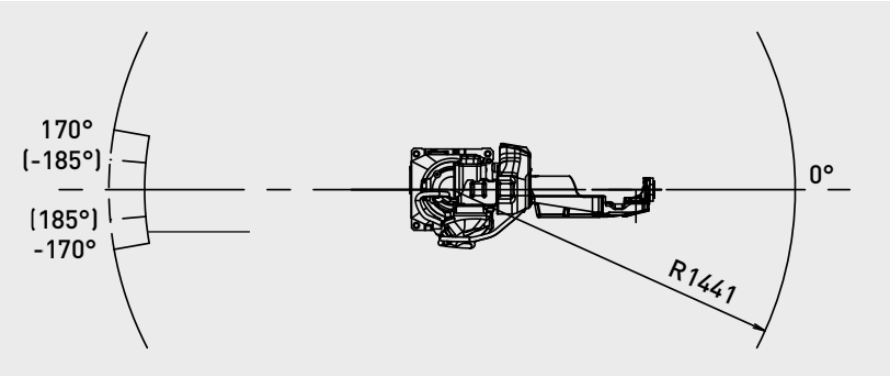


Figura 7: *Espacio de trabajo en vista superior del manipulador, que describe una circunferencia de radio 1,441m.*

Se considera cómo layout de celda un espacio vallado y correctamente señalizado según las normas **ISO 10218-2**, **ISO 13849-1** y **ANSI/RIA R15.06** con dimensiones de 10,5 metros cuadrados, tres metros de ancho por tres metros y medio de largo rodeado de paneles capaces de bloquear los destellos del arco de soldadura durante el trabajo (*Figura 3*).

Dentro de la celda de trabajo se posiciona al robot en un pedestal de 600 mm de elevación respecto a los cimientos de la planta y de sección cuadrada para la correcta sujeción de la base del robot que es de 340 mm x 340 mm. Además se considera a la pieza a soldar montada y sujetada en un panel rotatorio del fabricante KUKA Robotics módelo **KP3-H2H500 R600 L1600-2** (*Figura 8*), cuyas dimensiones son las siguientes:

- Longitud útil del tablero: Distancia entre platos de sujeción de 1600 mm.
- Ancho del tablero de sujeción: Profundidad de cada estación de 600 mm.

- Diámetro de volteo: Diámetro ajustable del cilindro con las mordazas que permite intercambiar la pieza de estación de 900 mm.
- Ancho total del tablero: Considerando las dos columnas motrices laterales y la longitud útil será de 2400 mm.
- Altura de trabajo: Por normativa ergonómica de posicionamiento manual es de 900 mm respecto a los cimientos.



Figura 8: *Tablero de posicionamiento de la empresa KUKA Robotics modelo KP3-H2H500 R600 L1600-2 para sujeción de tareas de soldaduras e intercambio manual.*

Robot

Parámetros Denavit - Hartenberg

Para poder llevar a cabo todos los análisis pertinentes acerca de su cinemática hace falta definir la matriz de Denavit-Hartenberg que proporciona información geométrica y la relación de cada eslabón del manipulado. Para ello se consideró lo siguiente:

- El sistema de referencia en la base del manipulador.
- La dirección positiva del versor Z del sistema de referencia perpendicular al plano de la base del robot.
- La dirección positiva del versor X en dirección de su máximo alcance en configuración extendida en el plano paralelo y horizontal a su base.
- La dirección positiva del versor Y de tal manera que entre los tres versores generen un sistema dextrógiro, es decir que el producto vectorial del versor X e Y en dicho orden generen el versor Z.

- Las características constructivas del mismo, longitudes de eslabones y las relaciones geométricas relativas de entre los mismos.

Colocando cada sistema de referencia de manera individual para cada articulación como se indica en la figura 9 se llega a una matriz coherente para utilizar en los siguientes desarrollos. La misma se presenta a continuación cómo la tabla 1.

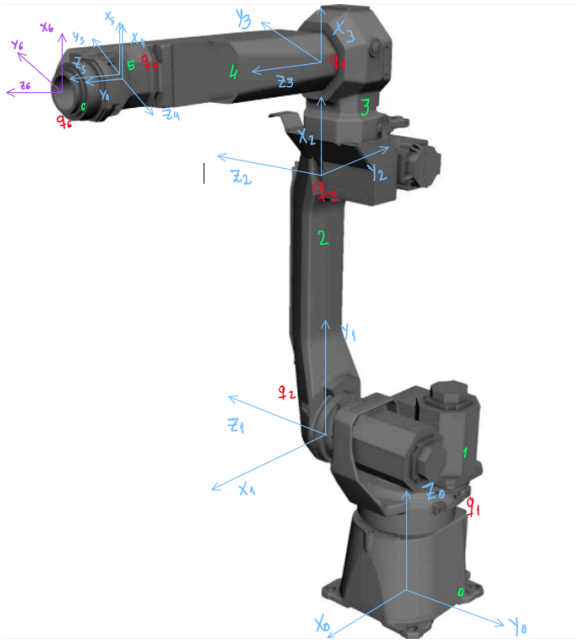


Figura 9: *Modelo 3D del robot con los sistemas de referencia de cada articulación más la base de referencia.*

Articulación	θ_i	$d_i[m]$	$a_i[m]$	$\alpha_i[rad]$
1	q_1	0.450	0.075	$\pi/2$
2	q_2	0	0.840	0
3	q_3	0.1239	0.195	$\pi/2$
4	q_4	1.100	0	$\pi/2$
5	q_5	0	0	$-\pi/2$
6	q_6	0.075	0	0

Tabla 1: *Valores para la matriz de Denavit-Hartenberg para el robot FANUC M10Di/12.*

Cinemática Directa

El problema de la cinemática directa consiste en obtener la posición y orientación del efector final relativa a la base basándose en un conjunto dado de valores articulares.

Determinación del espacio de trabajo

En esta sección se determinan las diferentes vistas que componen el espacio de trabajo del robot. Las figuras 10, 11 y 12 muestran las distintas posiciones que puede alcanzar el FANUC M10iD/12L.

Mapeo del plano XZ

Par determinar el espacio de trabajo del robot utilizamos las funciones $fkine()$ y $jtraj()$ del toolbox de Peter Corke.
Para el mapeo del plano de elevación XY se definieron 9 vectores de trayectoria utilizando la función de interpolación polinómica jtraj. Las trayectorias generadas se concatenan verticalmente mediante vertcat y se almacenan, estructurando una matriz de 900 filas por 6 columnas (900 vectores articulares de configuración espacial).

Para la determinación de la matriz de transformación total realizamos la multiplicación secuencial de las matrices de Denavit-Hartenberg con un bucle for que itera sobre una matriz, ingresando cada vector q al método $R.fkine()$. Luego de esto, se extraen las coordenadas correspondientes a la traslación de cada una de las matrices de transformación homogénea para confeccionar el espacio de trabajo.

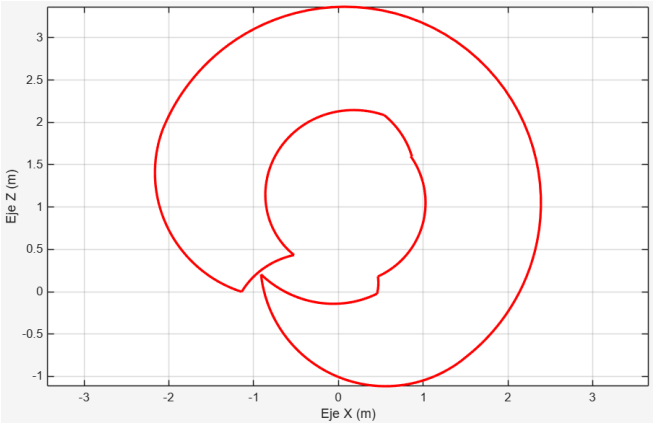


Figura 10: *Espacio de trabajo XZ.*

Mapeo del plano XY

Se genera un único arreglo de interpolación que barre la articulación de la base de -170° a +170° siendo estos los límites de la articulación. Manteniendo el manipulador en máxima extensión radial realizamos el mismo procedimiento

iterativo con $fkine()$ utilizado para el plano XZ y con $transl()$ extrajimos las coordenadas de las columnas 1 y 2 para trazar la circunferencia de alcance transversal exterior.

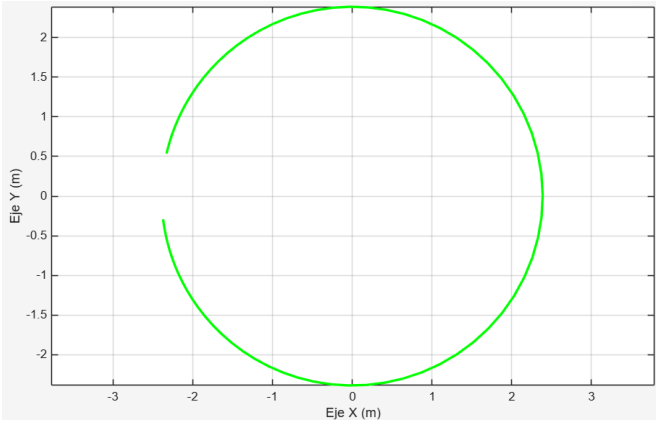


Figura 11: *Espacio de trabajo XY.*

Combinación de vistas

Se empleó la función plot3 para superponer las vistas en un entorno tridimensional. Con el comando R.teach() se instanció el robot para verificar que el espacio de trabajo estaba definido correctamente.

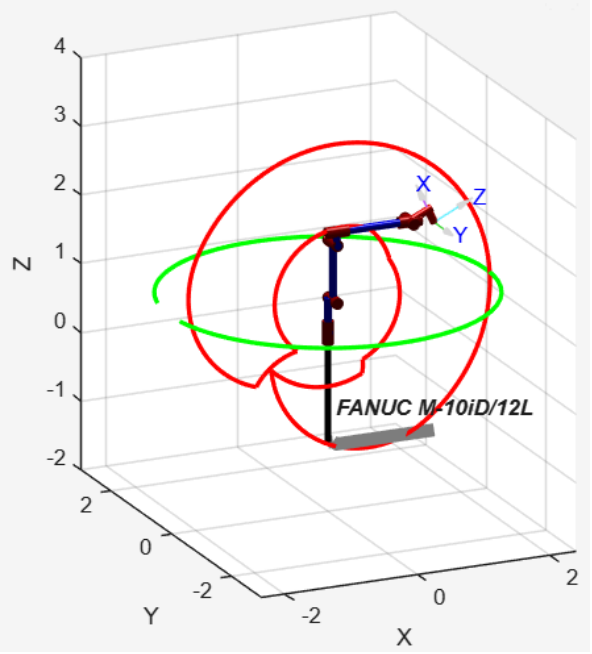


Figura 12: *Espacio de trabajo tridimensional.*

Cinemática Inversa

La cinemática inversa plantea la determinación de las variables articulares q_i del robot a partir de una posición y orientación específica del robot en el espacio cartesiano. Debido a esto, la cinemática inversa puede proporcionar una, múltiples, infinitas o incluso ninguna solución en ciertos casos.

Para este propósito, se elaboró un programa que se encarga de determinar las posibles configuraciones de las distintas articulaciones del robot, utilizando específicamente un método numérico iterativo, el cual se basa en la minimización de una función de error, dependiente de las variables articulares q que expresan el error entre una pose deseada x_d y una pose generada por q. Para realizar esta minimización se utilizó un algoritmo de búsqueda local, conocido como *descenso del gradiente*.

Funciones principales del programa

Solución única

A partir del valor semilla $q_0$se realizó la determinación de una única solución, aplicando el método $ikine()$ y obteniendo como resultado los valores de las variables articulares en cada una de las poses generadas para una determinada trayectoria.

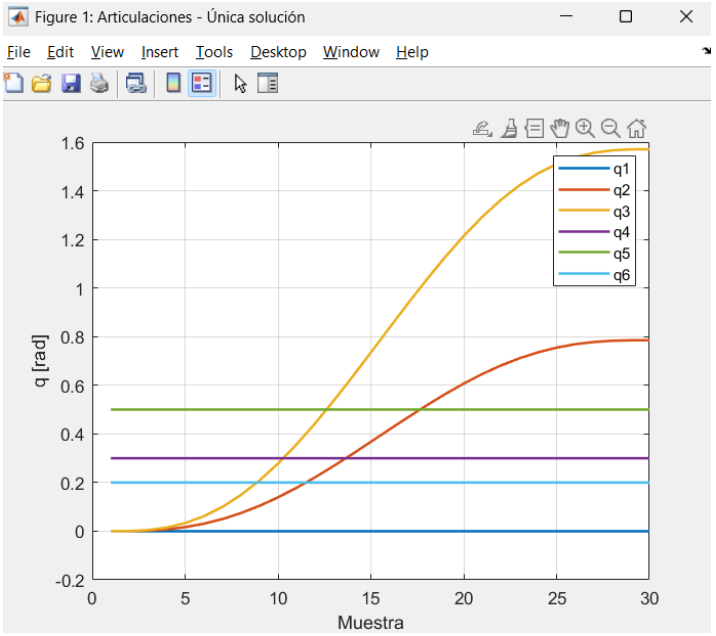


Figura 13: *Variación de articulaciones a lo largo de la trayectoria.*

Como se puede observar en la figura 13, las articulaciones recorren trayectorias continuas, desde una configuración inicial hasta la pose final.

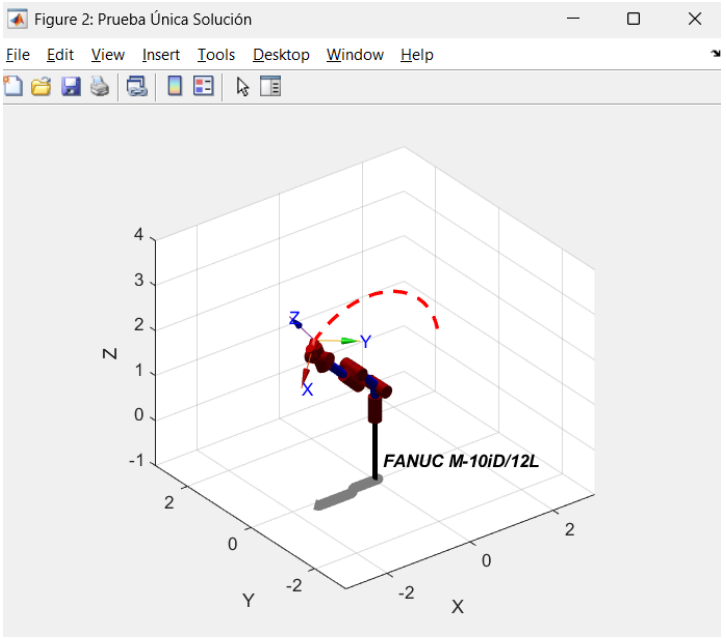


Figura 14: *Simulación del robot recorriendo una trayectoria en el espacio.*

Múltiples soluciones

Para la determinación de múltiples soluciones que llevan al robot a una misma posición en el espacio cartesiano se recurre a la generación de nuevos vectores semillas, donde cada uno de los valores de las variables articulares se determina de manera aleatoria, dentro de los límites articulares de cada articulación del robot.

Se aplica la cinemática inversa a través del método $ikine()$ para cada uno de los vectores semilla generados. De esta manera se pueden obtener distintas configuraciones del robot, como codo arriba/abajo, muñeca normal/invertida, hombro izquierdo/derecho, esto dependerá de la pose y de los límites articulares.

```
--- PROBANDO q_mejor = false ---
Elapsed time is 12.567913 seconds.
Éxito: 1
Mensaje: Se encontraron múltiples soluciones
¡Se encontraron 4 soluciones distintas!
Solución #1 (primera fila, en grados):
   -0.0000    0.0000   -0.0000 -162.8113  -28.6479 -168.5408

Solución #2 (primera fila, en grados):
   -0.0000   -0.0000   -0.0000   17.1887   28.6479   11.4592

Solución #3 (primera fila, en grados):
    0.0000  -93.4877  159.8949    8.1644   93.9273   27.2101

Solución #4 (primera fila, en grados):
    0.0000  -93.4877  159.8949 -171.8356  -93.9273 -152.7899
```

Figura 15: *Diferentes configuraciones obtenidas para una misma trayectoria.*

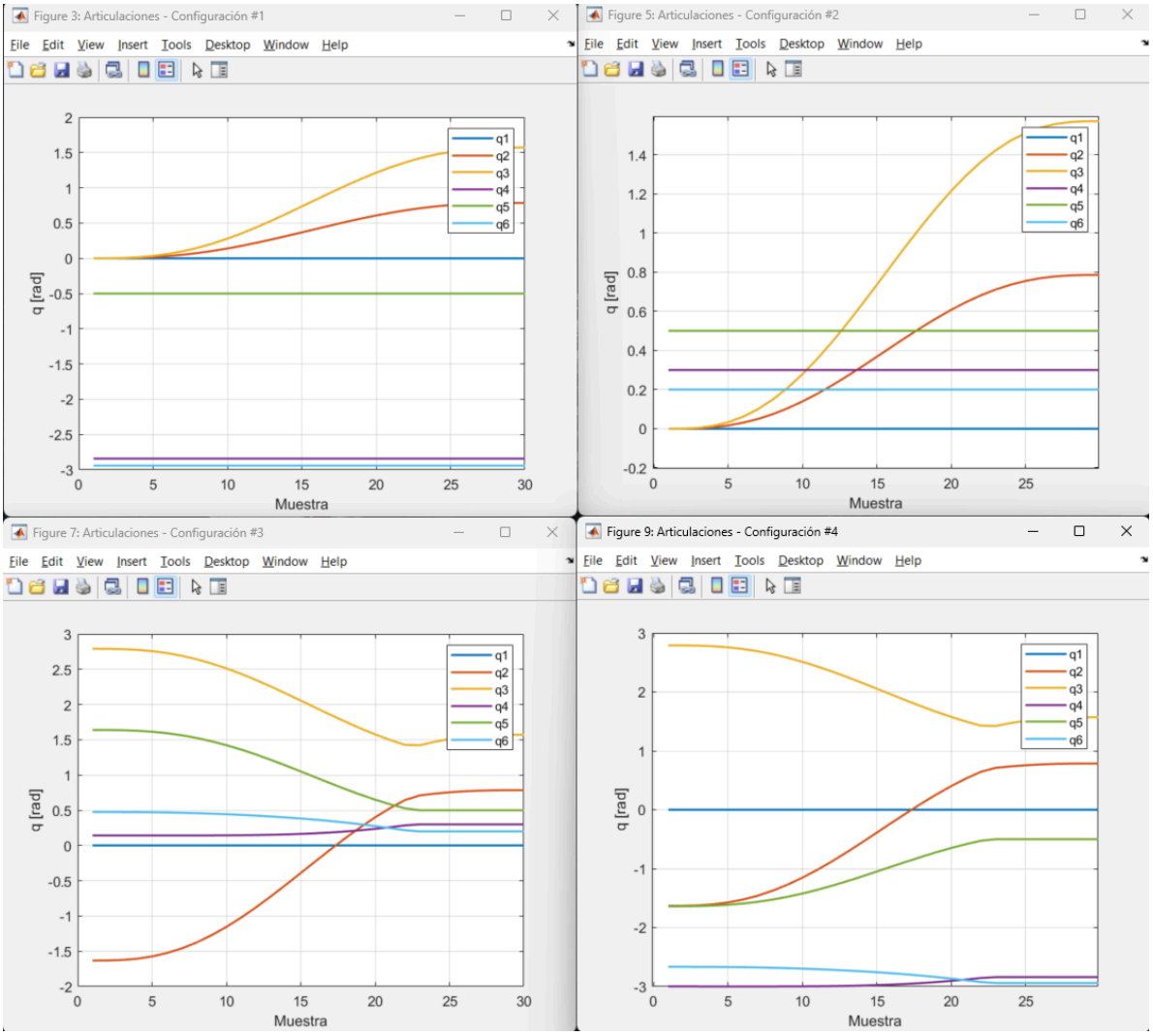


Figura 16: *Diagramas de articulaciones-muestra para las diferentes configuraciones.*

Bloques de validación

Dentro de los bloques principales para determinar una única solución o múltiples soluciones para una determinada trayectoria, el programa cuenta con etapas de validación:

- Verificación de ikine con cinemática directa
- Corrección de saltos de 2π
- Verificación de límites articulares
- Verificación de soluciones repetidas
- Salto máximo entre muestras

Verificación de ikine con cinemática directa

Se utilizó la cinemática directa aplicando el método $fkine()$ a los valores de las variables articulares obtenidos a partir de la cinemática inversa, luego se calculó el error entre las matrices de transformación homogéneas objetivo y las matrices de transformación homogéneas alcanzadas. Si este error estaba por debajo de la tolerancia admisible se validaba el resultado obtenido con $ikine()$.

Corrección de saltos

Uno de los inconvenientes principales de trabajar con articulaciones de tipo rotacional es que matemáticamente el valor q y el valor $q + 2k\pi$ con k entero representan la misma pose, pero físicamente no son lo mismo, ya que implicaría que la articulación del robot tenga la capacidad de dar una vuelta completa en un instante, provocando discontinuidades en la trayectoria.

Para evitar esto, se desarrolló un bloque de código que compara cada muestra con la anterior y le suma un múltiplo entero de 2π para minimizar la diferencia entre muestras. Los resultados se pueden observar en las figuras 13 y 16, donde se observa que las trayectorias descritas por las articulaciones son continuas.

Verificación de límites articulares

Después de aplicar la corrección de saltos se debe verificar que la articulación se mantenga dentro de sus límites articulares, ya que la suma de un giro entero podría dejar a una articulación fuera de su rango.

Verificación de soluciones repetidas

Como cada trayectoria se construye por continuidad (la pose k utiliza como semilla la solución de la pose $k - 1$) cuando dos trayectorias empiezan en la misma configuración, son la misma. Para evitar que el programa las considere como

soluciones diferentes se realiza un bloque donde se comparan y si son iguales una se descarta.

Salto máximo entre muestras

En este bloque se detectan los saltos que no son múltiplos de 2π. Este tipo de saltos indican cambios de configuración en las articulaciones.

Relación de velocidades

En el ámbito de la robótica, la matriz jacobiana es una herramienta que permite relacionar las velocidades del espacio articular con las velocidades del espacio cartesiano. La matriz jacobiana para el robot FANUC M10iD/12L corresponde a una matriz de dimensión 6x6, que relaciona las velocidades de sus articulaciones $\dot{q}$ con la velocidad cartesiana v. Esta relación viene dada por la ecuación $v = J(q)\,\dot{q}$, donde $J(q)$ es la matriz jacobiana. Generalmente, el uso principal de la jacobiana en control de robots es para la determinación del camino inverso, es decir, obtener las velocidades de cada una de las articulaciones del robot a partir de la velocidad en el espacio cartesiano. Para poder plantear este camino, la matriz jacobiana debe ser invertible, de manera que se llega a la siguiente expresión:

$$\dot{q} = J(q)^{-1} v$$

Para que la matriz sea invertible, su determinante debe ser distinto de cero. Si el determinante de la matriz se anula en algún punto, entonces ese punto se conoce con el nombre de *singularidad*. En una singularidad, el robot pierde la capacidad de moverse en ciertas direcciones, de manera que pierde al menos un grado de libertad. Otra manera de interpretar una singularidad, es que para que el robot pueda lograr una determinada velocidad cartesiana, las velocidades articulares tienden al infinito.

Como el robot presenta muñeca esférica, se trabajó con una forma factorizada de la matriz jacobiana. Se calcula la matriz jacobiana en el centro de la muñeca en lugar de en el extremo de la cadena cinemática, de manera que la matriz jacobiana se puede expresar como el siguiente producto:

$$det[J(q)] = det\left[J_v(q_{1,2,3})\right] \cdot det\left[J_w\left(q_{4,5,6}\right)\right]$$

Singularidades a partir del determinante simbólico

Se trabajó con cada uno de los determinantes por separado, es decir, el determinante $det(J_w) = 0$ que determina las singularidades de muñeca y el determinante $det(J_v) = 0$ que hace referencia a las singularidades del brazo (codo y hombro).

1. **Singularidades de muñeca**

   Analizando el determinante de J_w:
   La expresión simbólica obtenida es la siguiente:
   $sin(q5) = 0$

   Por lo tanto los valores de $q5$ para los cuales el determinante se hace 0 son $q5 = 0$ y $q5 = \pm 180^\circ$.Para el caso de $q5 = \pm 180^\circ$ estamos fuera de los límites articulares del robot, por lo que estos valores quedan descartados.
   En la figura 17 se observa que en esta singularidad los ejes de las articulaciones 4 y 6 quedan colineales, por lo que producen la misma rotación y se pierde un grado de libertad de orientación.

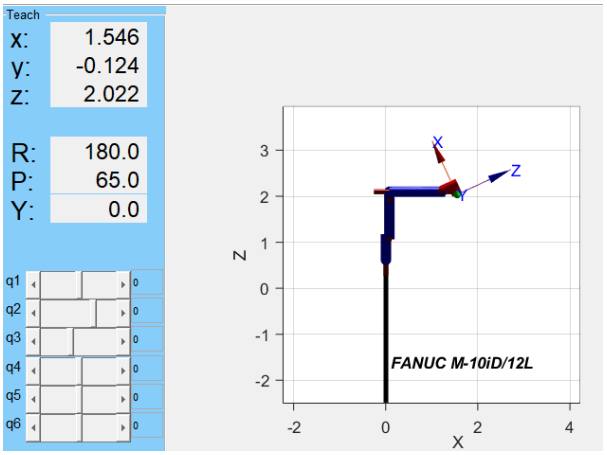


Figura 17: *Singularidad de muñeca.*

2. **Singularidades del brazo**

   Analizando el determinante de J_v:
   La expresión queda en función de las articulaciones $q2$ y $q3$ por lo que vamos a tener un caso de singularidad en el codo y otro en el hombro.

   a. Singularidad de codo: Depende solo de $q3$. Ocurre cuando el antebrazo queda alineado con el brazo, ya sea extendido o plegado sobre sí mismo. La muñeca está en el borde del espacio de trabajo (o en su frontera interior) y no puede moverse en la dirección radial al hombro. En la figura 18 se observa el robot en su posición completamente extendido.

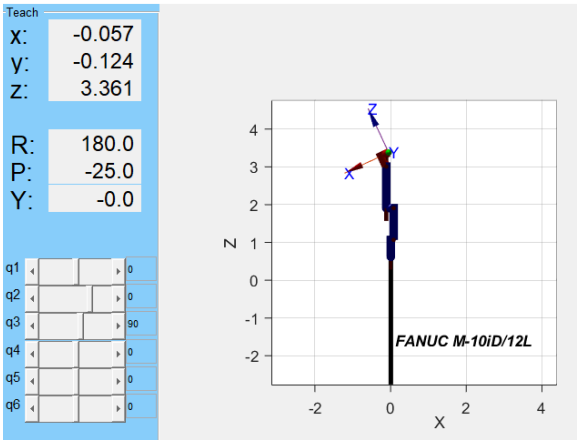


Figura 18: *Singularidad de codo.*

b. Singularidad de hombro: Depende de $q2$ y $q3$. Normalmente $\dot{q1}$ mueve la muñeca del robot en dirección tangencial (perpendicular al plano del brazo). $\dot{q2}$ y $\dot{q3}$ la mueven dentro del plano, en dirección radial y vertical. Cuando se produce esta singularidad girar sobre el eje J1 solo mueve la muñeca en dirección radial. Las tres articulaciones quedan moviéndose en el mismo plano y se pierde la dirección tangencial.

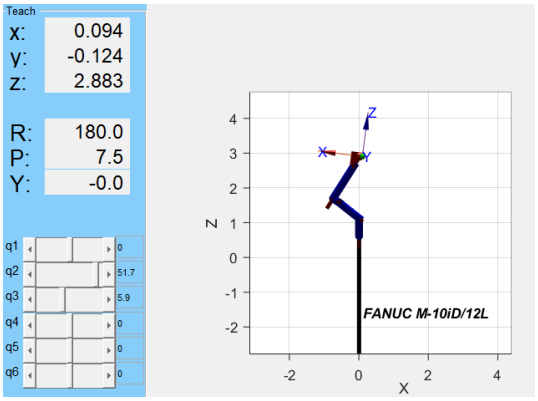


Figura 19: *Singularidad de hombro.*

Para la aplicación seleccionada, el robot no tendría riesgo de caer en una singularidad en una postura típica de trabajo, pero hay situaciones concretas en las que sí podría caer en uno de estos puntos:

a. Cuando la costura está en los límites de alcance del robot.
b. Cuando las costuras están muy cerca de la base.

Planificación de trayectorias

Proceso a realizar

El robot se utilizará para realizar cordones de soldadura en forma de L, cuyas longitudes serán de 40 cm x 20 cm.

Posicionamiento del TCP

En aplicaciones de soldadura, la herramienta se debe orientar de manera tal que la superficie a soldar sea perpendicular al efector final del robot. En la figura 20, se puede observar que el eje x del sistema de referencia de la herramienta es normal a la pieza a soldar.

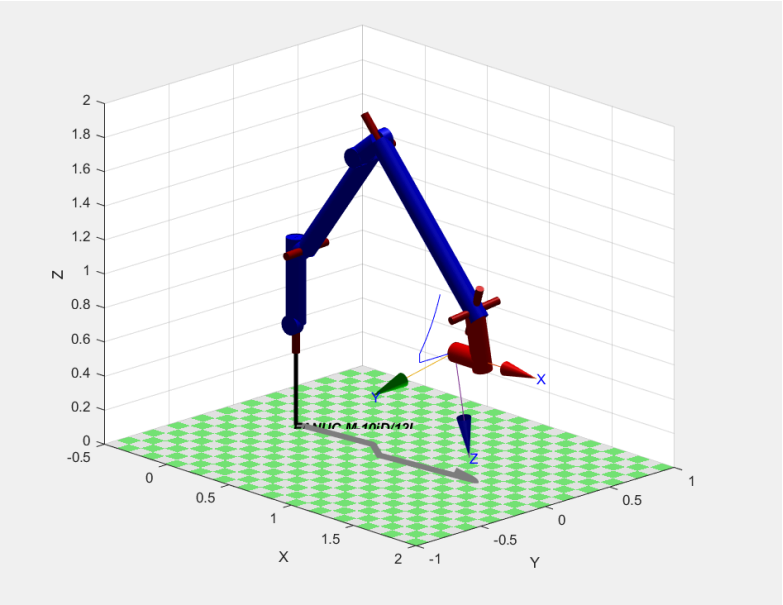


Figura 20: *efector final normal a la superficie a soldar*

Cálculo de trayectorias

La trayectoria completa se dividió en distintos tramos, utilizando una combinación de ctraj y jtraj para los diferentes segmentos que constituyen la trayectoria completa. A continuación se detallan los mismos.

a. Tramo 1: Se utilizó jtraj para realizar el posicionamiento del efector final desde la posición de home hasta una posición de aproximación, cercana al punto inicial de la trayectoria a soldar.
b. Tramo 2: Se empleó jtraj para realizar el posicionamiento desde la posición de aproximación hasta el punto A, que corresponde al primer punto de la trayectoria a soldar.

c. Tramo 3: Se empleó ctraj para realizar la interpolación cartesiana desde el punto A hasta el punto previo al vértice de la pieza, recorriendo así el primer tramo de 40 cm.
d. Tramo 4: Se utilizó ctraj para realizar el giro del soplete, manteniendo el TCP quieto.
e. Tramo 5: Se utilizó ctraj para realizar la interpolación cartesiana desde el vértice hacia el punto B, correspondiente al tramo corto de la pieza (tramo 20 cm).
f. Tramo 6: Se utilizó jtraj para llevar el efector final desde el punto B, correspondiente al final de la trayectoria a soldar hasta un punto de aproximación para retirar la herramienta del cordón de soldadura.
g. Tramo 7: Se empleó jtraj para realizar el posicionamiento desde la posición de aproximación de retiro de la herramienta hasta la posición de home nuevamente.

Espacio cartesiano

En la siguiente figura se puede observar el comportamiento del TCP en el espacio cartesiano.

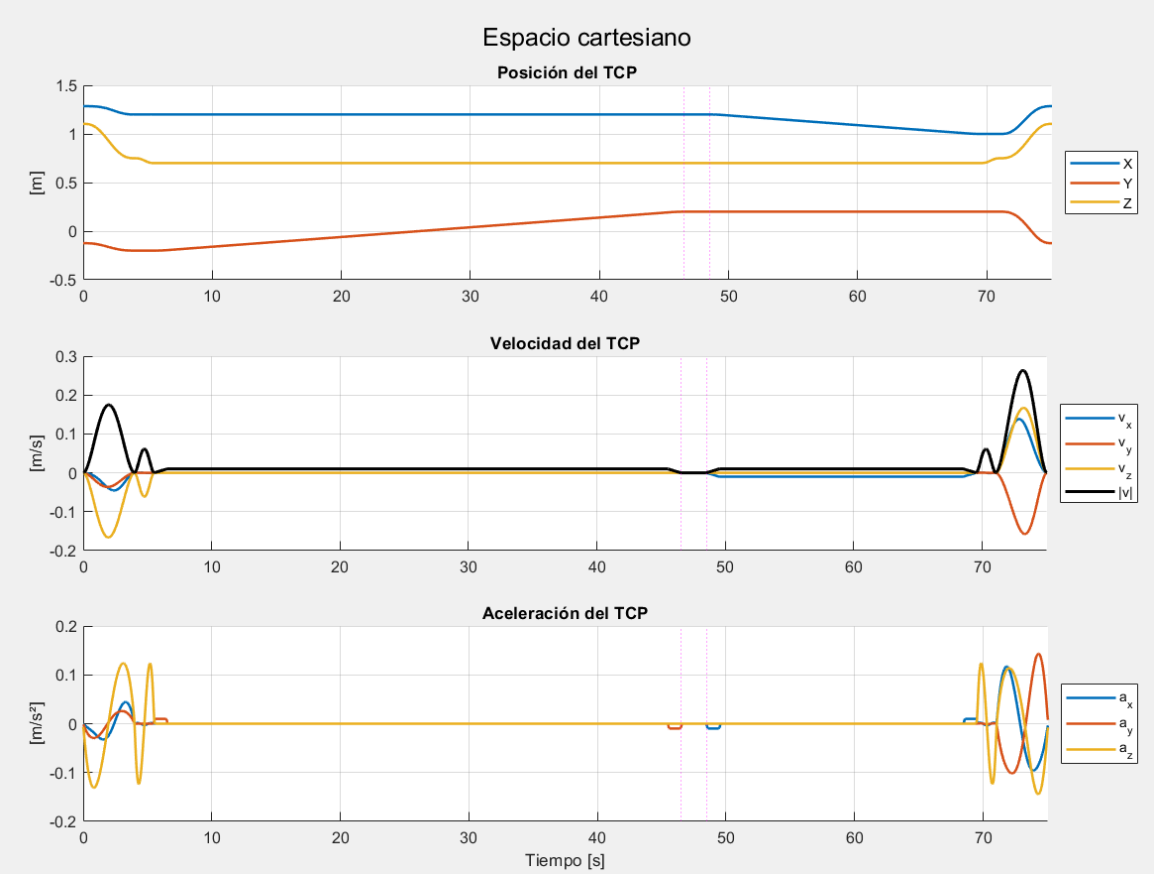


Figura 21: *gráficas de posición, velocidad y aceleración del TCP en el espacio cartesiano*

- Análisis de la posición: En la aproximación, X baja de 1,29 a 1,2, Y de −0,12 a −0,2 y Z de 1,1 a 0,7. La pequeña meseta en Z es el punto de aproximación a 0,75 m. En el tramo largo solo varía Y, de forma lineal. Durante el giro la posición no cambia. En el tramo corto solo baja X de 1,2 a 1,0. Luego Z sube 0,05 m (retiro) y vuelve a la pose de home.
- Análisis de la velocidad: La curva negra es la rapidez total. En la soldadura es de 10 mm/s, y se ve casi plana porque los traslados llegan a unos 0,18 m/s en la aproximación y 0,26 m/s en el retorno. En el vértice vale cero. En el tramo corto, la componente en X es negativa, porque el avance es hacia −X.
- Análisis de la aceleración: en la soldadura solo aparecen pequeños escalones en las rampas de 1 s, y en el vértice es cero. En los traslados las aceleraciones son más importantes

Espacio articular

- Análisis de la posición: durante los tramos de soldadura las articulaciones del robot cambian de forma lenta, casi de manera lineal, esto se debe a que el TCP avanza a 10 mm/s. En el vértice, se mueven rápido las de la muñeca y la base. Se produce el giro del soplete con el TCP quieto. Los traslados en el aire dan las curvas de los extremos.
- Análisis de la velocidad: la velocidad es muy baja en los tramos de soldadura y tiene un pico en el vértice de la pieza, donde se produce el giro del soplete.
- Análisis de la aceleración: se puede observar que las variaciones de aceleración se producen en los extremos de la trayectoria, cuando se producen los movimientos asociados.

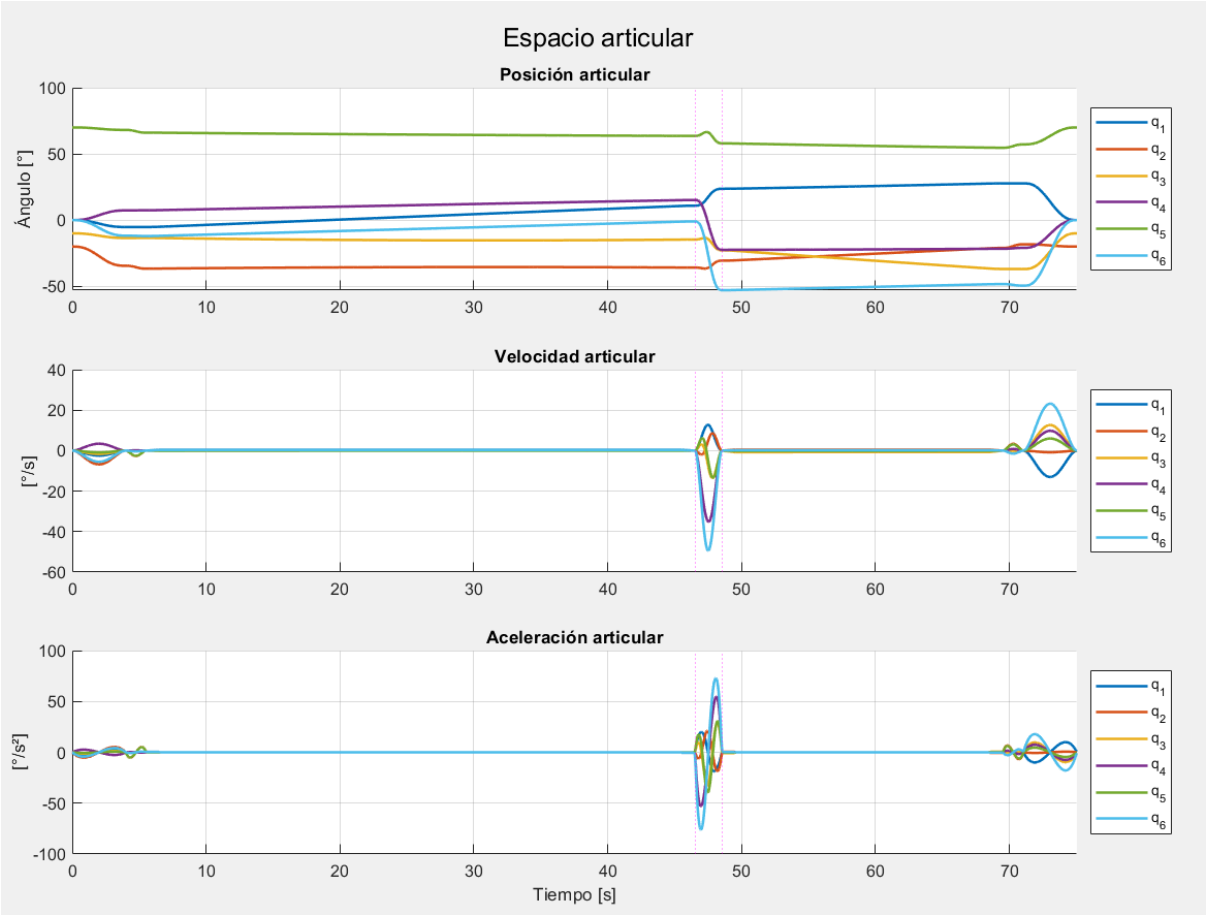


Figura 22: *gráficas de posición, velocidad y aceleración del TCP en el espacio articular*

Trayectoria completa

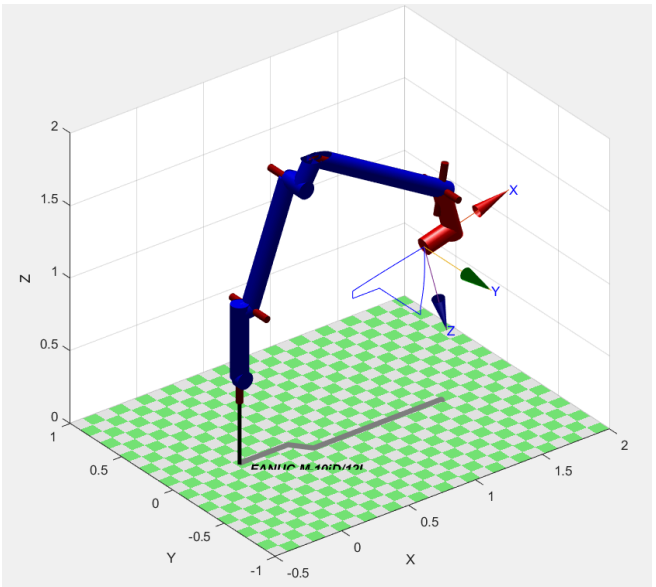


Figura 23: *simulación del robot en el espacio de trabajo realizando la trayectoria en L*

Simulación y gráficas

Para la simulación se ha optado por usar el software de simulación de robots opensource de la empresa Cyberbotics llamado **Webots** en su versión **R2025a**, se seleccionó de varios candidatos con la ventaja que es compatible con **scripts de MATLAB** y de código abierto permitiendo una ilimitada configuración sin las barreras de versiones limitadas por suscripciones pagas, en la figura 24 se muestra un cómo se visualiza tanto el árbol de objetos y sus relaciones como el entorno virtual y el código del controlador de movimientos.

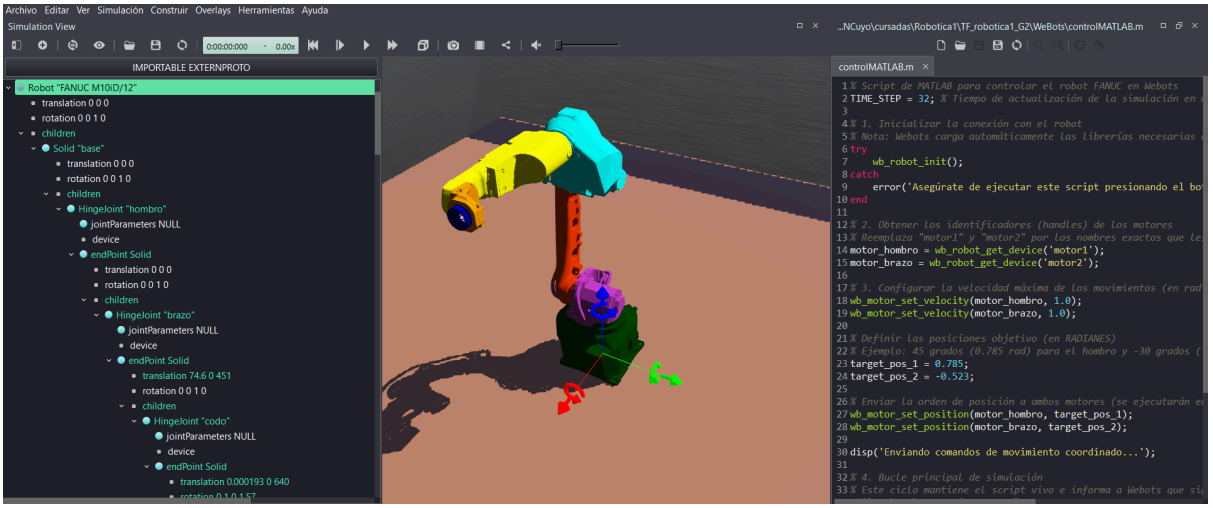


Figura 24: *Entorno virtual del simulador Webots R2025a.*

En la generación del cuerpo del robot se van encadenando distintos tipos de cuerpos solidos en jerarquía de padre-hijo en dónde se le han asignado parámetros tales cómo mallado 3D, material, pivotes de juntura, motorización con posibilidad de añadir no solamente las orientaciones y parámetros constructivos de la matriz DH, sinó también otros cómo límites articulares, velocidades, torques, entre muchos otros parámetros de interés, cómo se muestra en la siguiente figura en la cuál se han agregado tanto el tablero, cómo el pedestal y el TCP.

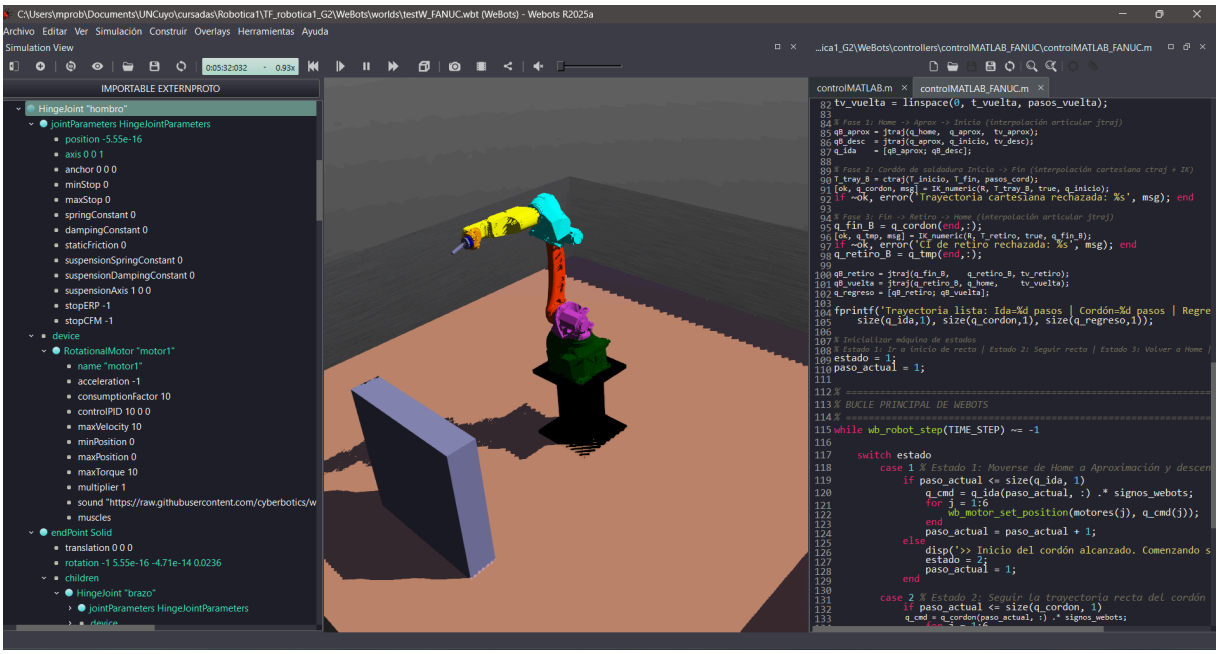


Figura 25: *Entorno virtual del simulador Webots R2025a avanzado.*

Sensores y actuadores

El manipulador para llevar a cabo su tarea ha de tener una correcta combinación de sensores y actuadores que permitan realizar dicha operación de forma correcta y efectiva. A continuación se especifican los actuadores y sensores que se implementan.

Actuadores

Los actuadores que se implementan internamente en el robot FANUC M-10iD/12 son de tipo eléctricos, servomotores de corriente alterna sin escobillas (Brushless) sincrónicos PMSM (*Figura 26*). También cuenta con frenos de retención, que son frenos mecánicos que bloquean la posición del brazo en el caso de que el robot se desenergiza o realice una parada de emergencia

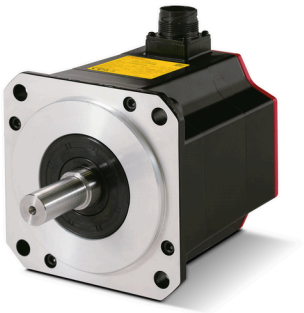


Figura 26: *servomotores síncronos de corriente alterna (CA) de imanes permanentes de la propia marca FANUC.*

Del lado del TCP se tiene cómo actuador una soldadora MAG (Power Wave® R450) cómo se muestra en la figura 30. Acoplada con una antorcha PSF 315 M / 315 R (*Figura 2*).

Además se incorpora en la workcell un sistema de indicación por medio de actuadores sonoros y luminosos para avisar de la finalización del trabajo.

Sensores

Los sensores utilizados para la aplicación de soldadura, son los sensores internos del manipulador FANUC, que son encoder rotativos en los servomotores (pulsecoders) cómo se muestra en la figura 27.

Por el lado de la aplicación es muy aconsejable implementar un Seam Tracker (láser perfilométrico) que es un sensor óptico o electrónico diseñado para corregir en tiempo real la trayectoria del robot de soldadura ya que las piezas a soldar nunca son idénticas porque presentan tolerancias de corte, desalineaciones de armado o deformaciones térmicas por el calor del arco.

A continuación podemos indicar que los sensores internos y externos al robot son los siguientes:

Sensores Internos:

- **Pulsecoder**: Sensores de posición absoluta que se encuentran internamente en cada motor sincrónico PMSM del robot.

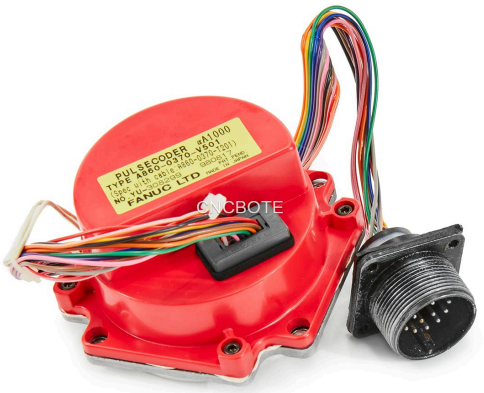


Figura 27: *Fanuc A860-0370-V501 Pulsecoder.*

Sensores Externos:

- **Steam Tracker GarLine (Serie 30R) :** Láser perfilométrico que mide las desviaciones del material continuamente y recalcula los puntos del programa del robot para mantener el hilo de

soldadura en el centro exacto de la junta. También permite localizar la pieza antes de empezar a soldar (Joint Searching / Part Finding). (Figura 28)

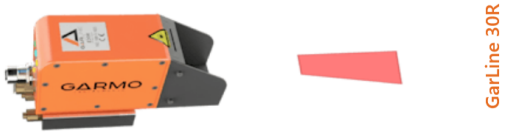


Figura 28: *Sensor de proximidad láser Steam Tracker GarLine 30R.*

Fuente de alimentación:

Desde el punto de vista del robot se debe de considerar su armario de potencia, seleccionando un R-30iB Plus Armario A a una red eléctrica de nivel industrial trifásico 380Vac. (Figura 29)



Figura 29: *Tablero trifásico de alimentación para el manipulador y accesorios externos.*

Para la fuente de poder cómo soldadora se seleccionó el modelo Lincoln Electric – Power Wave® R450 (Figura 30) que se ajusta de manera nativa en el hombro del robot con un bobinado de alambre de 0,8 mm de diámetro para la antorcha PSF 315 (*Figura 2*).



Figura 30: *Fuente de energía Power Wave R450.*

Consideraciones al utilizar Seam Tracker

Mapeo de Coordenadas (*Tool Center Point* - TCP): El sensor láser se ubica en la brida a una distancia fija d por delante del hilo de la antorcha. El controlador debe almacenar la matriz de transformación homogénea entre el marco del sensor y el TCP del robot para aplicar las correcciones con el desfase temporal adecuado.

Control Adaptativo de Soldadura: Además de corregir la posición (X, Y, Z), si el *Seam Tracker* detecta que el *gap* entre piezas se ensancha, puede enviar una señal a la fuente ESAB para reducir la velocidad de avance, aumentar la velocidad del devanador de alambre o activar un patrón de vaivén.

Protección Industrial: Al estar expuesto a salpicaduras de metal fundido y radiación UV del arco MAG, el cabezal del sensor requiere:

- Filtros ópticos específicos para la longitud de onda del láser.
- Cristal protector intercambiable de fácil acceso.
- Enfriamiento por aire comprimido (que además limpia el cristal de humos de soldadura).

Conclusión

El presente trabajo integrador permitió validar de forma teórica, numérica y simulada la factibilidad técnica del robot industrial **FANUC M-10iD/12** de 6 grados de libertad en una celda de soldadura en L. A través de los parámetros de Denavit-Hartenberg, y los cálculos tanto de cinemática directa como inversa, se lograron caracterizar y resolver los aspectos cinemáticos, dinámicos, de planificación y de integración mecatrónica del sistema.

Aportes:

- La parametrización mediante la convención de Denavit-Hartenberg y la inclusión de la matriz de herramienta (TCP) con un desfase de $100mm$ en la brida permitieron determinar un radio operativo efectivo de $2.3m$. Esto garantiza una cobertura óptima de la celda de trabajo sin comprometer los límites articulares.
- El cálculo de la matriz Jacobiana de 6X6 permitió estudiar las condiciones de singularidad del brazo y la muñeca. Se verificó que la trayectoria de soldadura planificada se mantiene dentro de zonas de alto rango de manipulabilidad, alejadas de las fronteras extremas y de la base del robot donde el determinante tiende a cero.

- La selección de los servomotores síncronos PMSM con frenos mecánicos, encoders absolutos Pulsecoders y el controlador FANUC R-30iB Plus se complementó adecuadamente con la incorporación del sensor láser perfilométrico **GarLine 30R (*Seam Tracker*)**.
- El ciclo completo de soldadura fue validado exitosamente en el simulador **Webots R2025a** mediante controladores en MATLAB, verificando la ausencia de colisiones.

Posibilidad de Trabajos Futuros:

- Incorporación de un posicionador o mesa giratoria de 2 ejes (Ferris Wheel), permitiendo ejecutar soldaduras continuas sobre piezas complejas o tubulares manteniendo la antorcha en posición plana.
- Implementación de esquemas de control por par calculado para contemplar los efectos inerciales del manipulador y el arrastre de la manguera de soldadura a altas velocidades.
- Integración de una cámara externa en la celda para la clasificación automática de piezas.
- Análisis de las posibles colisiones que podemos ver al ejecutar el robot
- Aplicación de pruebas pero en otros tipos de soldaduras, por ejemplo soldadura en arco.

Referencias

FANUC America. (s.f.). M-10iD/12 Robot - Small Payload Robot. https://www.fanucamerica.com/es-mx/productos/robot/m-10id-12

Su Su. (2022, 31 de mayo). Fanuc M-10ID/12 [Modelo CAD]. GrabCAD. https://grabcad.com/library/fanuc-m-10id-12-1

RoboDK. (2026). Fanuc M-10iD/12 robot. https://robodk.com/robot/Fanuc/M-10iD-12

APT Manufacturing Solutions. (2026). MOD-WELD Dual Station Ferris Wheel - FANUC Robotic Welding. https://aptmfg.com/products/mod-weld-dual-station-ferris-wheel/

KUKA. (2026). KP3-H2H three-axis positioner. KUKA Canada. https://www.kuka.com/en-ca/products/robotics-systems/robot-periphery/positioniere r/kp3-h2h

FANUC. (s.f.). R-30*i*B Plus Armario A | Controlador para robots industriales. FANUC Europa. https://www.fanuc.eu/es-es/accesorio/controlador/r-30ib-plus-armario-a

Cyberbotics. (s.f.). Cyberbotics: Robotics simulation with Webots. https://cyberbotics.com/

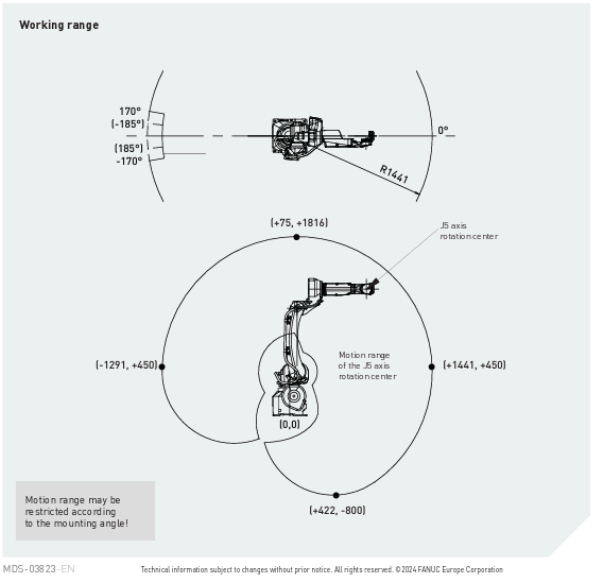
Anexos

M-10*i*D/12 (Hollow wrist)

Max. load capacity at wrist: **12 kg**

Max. reach: **1441 mm**

Controlled axes	Repeatability (mm)	Mechanical weight (kg)	Motion range (°)						Maximum speed (°/s)						J4 Moment/ Inertia (Nm/kgm²)	J5 Moment/ Inertia (Nm/kgm²)	J6 Moment/ Inertia (Nm/kgm²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.02*	145	340 (370)	235	455	380	280 (360) *21)	540 (900) *21)	260	240	260	430	450	720	26.0/0.90	26.0/0.90	11.0/0.30



Robot	M-10iD/12
Robot footprint [mm]	340 x 340
Mounting position Floor	•
Mounting position Upside down	•
Mounting position Angle	•
Controller	**R-30iB Plus**
Open air cabinet	-
Mate cabinet	o
A-cabinet	•
B-cabinet	o
iPendant Touch	•
Electrical connections	
Voltage 50/60Hz 3phase [V]	380-575
Voltage 50/60Hz 1phase [V]	-
Average power consumption [kW]	1
Integrated services	
Integrated signals on upper arm In/Out	8/8
Integrated air supply	1
Environment	
Acoustic noise level [dB]	57.4
Ambient temperature [° C]	0-45
Protection	
Body standard/optional	IP54 /IP65
Wrist & J3 arm standard/optional	IP67

* 21) Extended range for external cable type

• standard o on request - not available ( ) with hardware and/or software option *Based on ISO 9283

MDS-03823-EN Technical information subject to changes without prior notice. All rights reserved. © 2024 FANUC Europe Corporation

Product manual

Welding torch

PSF

501 032-502 Rev. 05 02 09

4 TECHNICAL DATA

Welding gun	PSF 315 M / 315 R
Permitted load at 60% intermittence	
CO_2	315 A
MIX	285 A
Permitted load at 100% intermittence	
CO_2	200 A
MIX	170 A
Electrode dimensions	0.8 – 1.2 mm
Rec. gas flow l/min	10 – 20 l/min
Weight, hose length	
1.5 m	2.0 kg
2.2 m	2.6 kg
3 m	3.2 kg

Duty cycle

The duty cycle refers to the time as a percentage of a ten-minute period that you can weld at a certain load without overloading.

URL del repositorio de GitHUB acerca del proyecto:
https://github.com/Mario-dango/TF_robotica1_G2